

智元：具身智能全栈龙头，量产进度与模型能力领先

——人形机器人行业深度报告

2026年3月28日

分析师	邱世梁	分析师	王华君	分析师	周艺轩	分析师	姬新悦	研究助理	陈俊韬
邮箱	qiushiliang@stocke.com.cn	邮箱	wanghuajun@stocke.com.cn	邮箱	zhouyixuan@stocke.com.cn	邮箱	jixinyue@stocke.com.cn	邮箱	chenjuntao@stocke.com.cn
证书编号	S1230520050001	证书编号	S1230520080005	证书编号	S1230524060001	证书编号	S1230524080005	证书编号	

智元：具身智能全栈龙头，量产进度与模型能力领先

1、2026年人形机器人行业：量产将近，应用元年，广阔市场空间有望迎来爆发

- **2026年人形机器人行业：量产临近、应用落地、即将爆发。**1) 量产渐近——供应链成熟+产能落地；2) 应用元年——从舞台炫技到真实场景应用；3) 爆发在即——政策+技术+资金+海内外迎来共振。2035年人形机器人全球市场规模预计达16800亿元人民币，2025-2035年复合年增长率为49.2%。

2、智元机器人：具身智能全栈自研筑造高壁垒，三大家族产品矩阵覆盖全面

- **智元作为业内稀缺实现全产品系列、全场景布局的人形机器人企业，在整机、核心零部件、大小脑方面的自研能力构筑高壁垒。**公司产品覆盖全尺寸、半尺寸、轮式、四足机器人等多形态，包括远征、精灵、灵犀三大家族，已应用于文娱商演、导览导购、工业制造、科研教育、数采训练等多个场景。
- **得益于公司全栈自研能力+全面的应用场景，2025年公司人形机器人出货量5168台，全球领先。**公司产品在Omdia的八大核心维度评价中的六项获评最高评级，在灵巧操作、AI学习与定制化能力上具备优势。
- **公司管理层实力强劲，兼具战略经验、产业资源、创新能力、IP效应。**公司实控人、董事长为邓泰华，历任华为副总裁、无线产品线总裁、计算产品线总裁，直接持有公司2.6%的股份。公司联合创始人彭志辉，是华为“天才少年”、B站百万粉丝UP主。2025年10月公司控股上纬新材，上纬新材在夯实主营业务的同时，以上纬启元品牌探索个人及家庭机器人赛道。

3、智元机器人：零部件、模型能力领先，数据、应用场景生态闭环

- **3款自研大模型，泛化能力与学习效率突出：**目前公司推出了3款具身大模型，分别为Genie Operator-1 (GO-1)、WholeBodyVLA和GenieReasoner。公司的GO-1在泛化能力和学习效率方面表现突出，适合需要快速适应多种场景的应用需求。
- **自建专业数采工厂，拥有全球领先真实数据集：**国内首个建立数采工厂的人形机器人企业，2024年末开源全球首个百万真机数据集AgiBot World，收录五大场景、超100种细分应用场景真机数据，数据质量也可达到工业级标准。
- **拥有成熟的零部件供应体系：**在总成代工及大小脑、传感器、执行器（含总成、减速器、电机）等方面联合产业链众多优质企业。
- **构建良好的生态合作关系，紧密连结上下游企业：**公司已与多家企业签订战略合作协议，部分已建立合资公司。公司已孵化十余家具身智能产业链企业，覆盖核心供应链、智能大脑、机器人本体及解决方案等多环节。

4、投资建议：聚焦以智元机器人为代表的整机龙头，及其核心零部件、战略合作卡位领先厂商

- **推荐：**拓普集团、恒立液压、汇川技术、浙江荣泰、五洲新春、金沃股份、中大力德、奥比中光、兆威机电、汉威科技、福莱新材、晶华新材、华翔股份、上海沿浦、均胜电子、柯力传感、江苏雷利等。
- **关注：**三花智控、上纬新材、绿的谐波、蓝思科技、宁波华翔、长盈精密、领益智造、博众精工、峰昭科技、恒工精密、富临精工、卧龙电驱、均普智能、华依科技、天准科技、软通动力、格力博、龙旗科技、科大讯飞、超捷股份、徕木股份、商络电子、豪森智能、德马科技、大丰实业、东阳光、玉禾田等。

风险提示：人形机器人行业需求不及预期风险、技术研发与迭代不及预期风险、市场竞争加剧风险

目录

CONTENTS

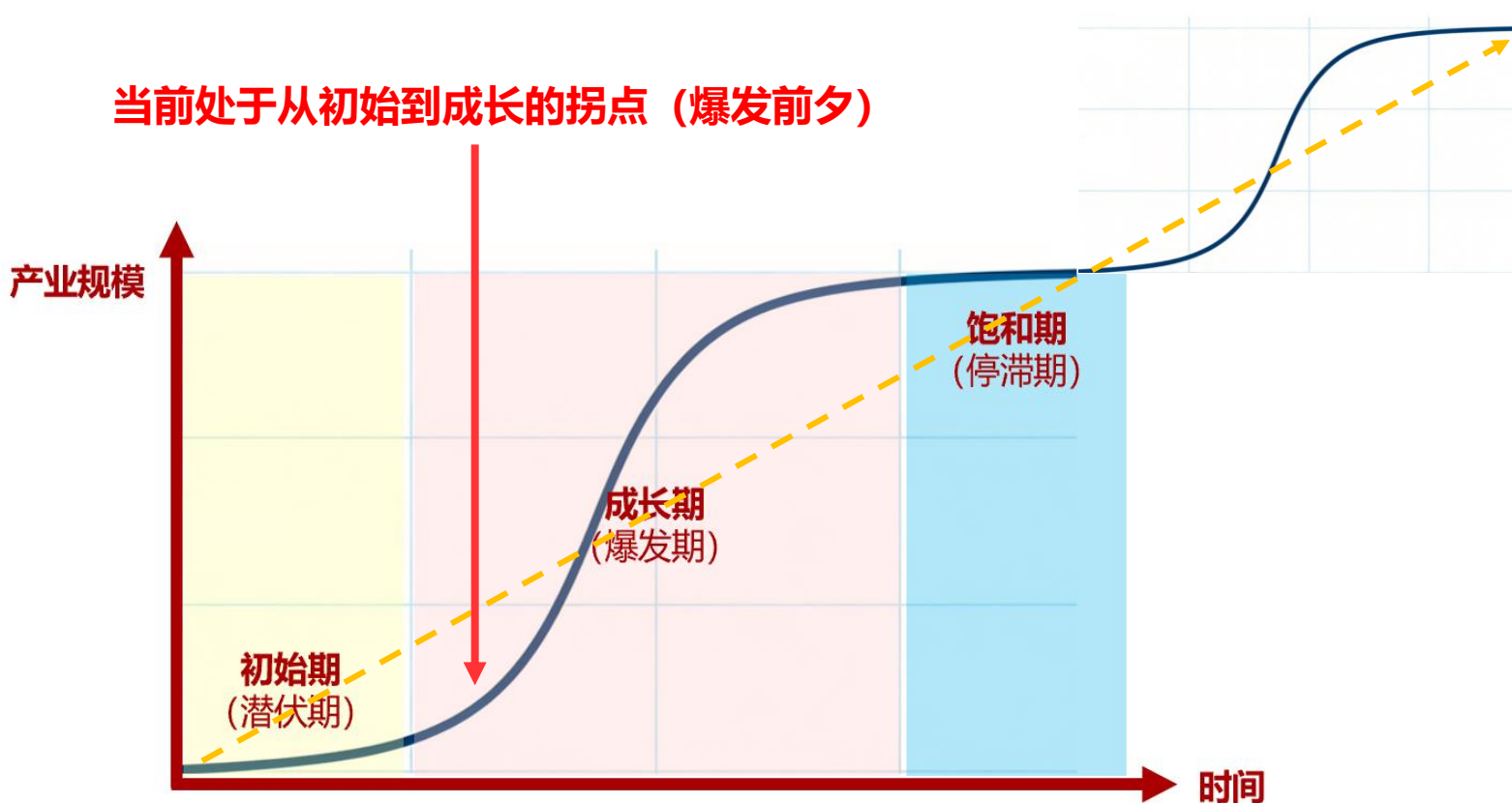
- 01 人形机器人行业：量产将近，应用元年，即将爆发
- 02 具身智能全栈自研筑造高壁垒，三大家族产品矩阵覆盖全面
- 03 零部件、模型能力领先，数据、应用场景生态闭环
- 04 重点标的与风险提示

01

人形机器人行业：量产将近，应用元年，即将爆发

1.1 人形机器人虽不完美但已经具备落地必要条件，量产爆发在即

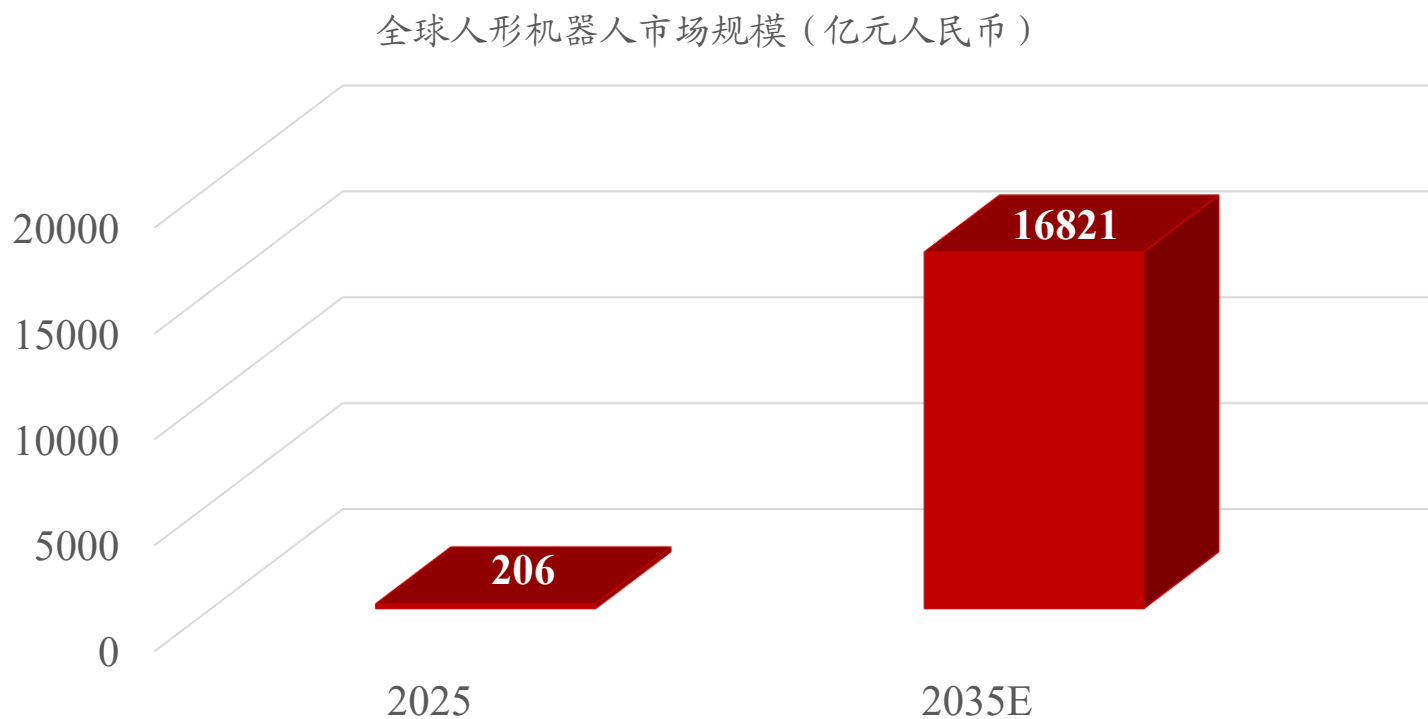
- **核心结论：人形机器人量产爆发在即。**人形机器人的主要基础可大致分为硬件和模型，现阶段硬件已逐步收敛，模型仍有提升空间，但机器人整体已具备落地条件；从发展规律来看，具身智能从萌芽、快速增长到饱和停滞的发展轨迹是非线性的，核心特征是增长速率先升后降，整体呈“S”形。一个“S”形周期后，往往会进入下一个“S”形周期，**目前正处于爆发前夕。**
- ✓ **初始期（潜伏期）：**增长缓慢，技术、产品或产业处于研发、试点阶段，市场认知度低，投入大于产出。
- ✓ **成长期（爆发期）：**突破临界点后，增长速率快速攀升，**技术成熟、需求放量、规模效应显现**，是黄金发展阶段。
- ✓ **饱和期（停滞期）：**增长速率逐步回落至零，市场趋于饱和、竞争加剧，增长空间收窄，需通过创新跃迁到下一条S型曲线。



1.2 2035年人形机器人全球市场规模预计达16800亿元人民币

- **全球人形机器人市场正经历显著增长，万亿空间潜力大。**根据Research and Markets，全球人形机器人市场规模预计将从2025年的206亿元人民币（29.8亿美元）增长到2035年的约16800亿元人民币（2434亿美元），复合年增长率为49.2%。
- 在劳动力短缺、人工成本昂贵背景下，人形机器人技术走向成熟、逐步具备时薪性价比，有助于缓解制造业工人及服务业群体结构性短缺、用工成本攀升的难题。

图：2035年人形机器人全球市场规模预计超过16800亿元人民币



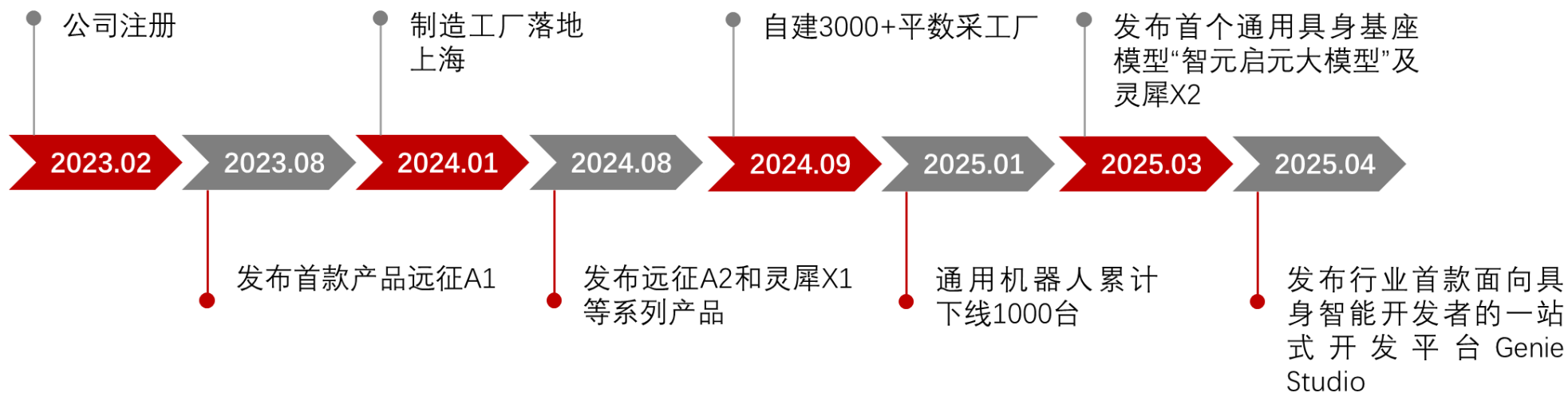
02

**智元机器人：具身智能全栈自研筑造高壁垒，三大
家族产品矩阵覆盖全面**

公司成立于2023年，是具身智能全栈服务提供商，在**本体、核心零部件、大小脑**方面均有自研能力。公司成立于2023年2月，是业内稀缺的产品系列、场景布局全面的机器人企业。公司聚焦机器人本体和具身大模型，拥有远征、精灵、灵犀三大产品系列和智元启元大模型。

公司机器人产品覆盖全尺寸、半尺寸、轮式、四足等多种形态，人形机器人已形成远征、精灵、灵犀三大产品家族。目前主力机型共三款：远征A2、精灵G2、灵犀X2。其中，远征A2为全尺寸双足机器人，灵犀X2为半尺寸双足机器人，精灵G2为轮式机器人。全系列机型均搭载自研灵巧手与自研电机。

图：公司成立于2023年，是具身智能全栈服务提供商

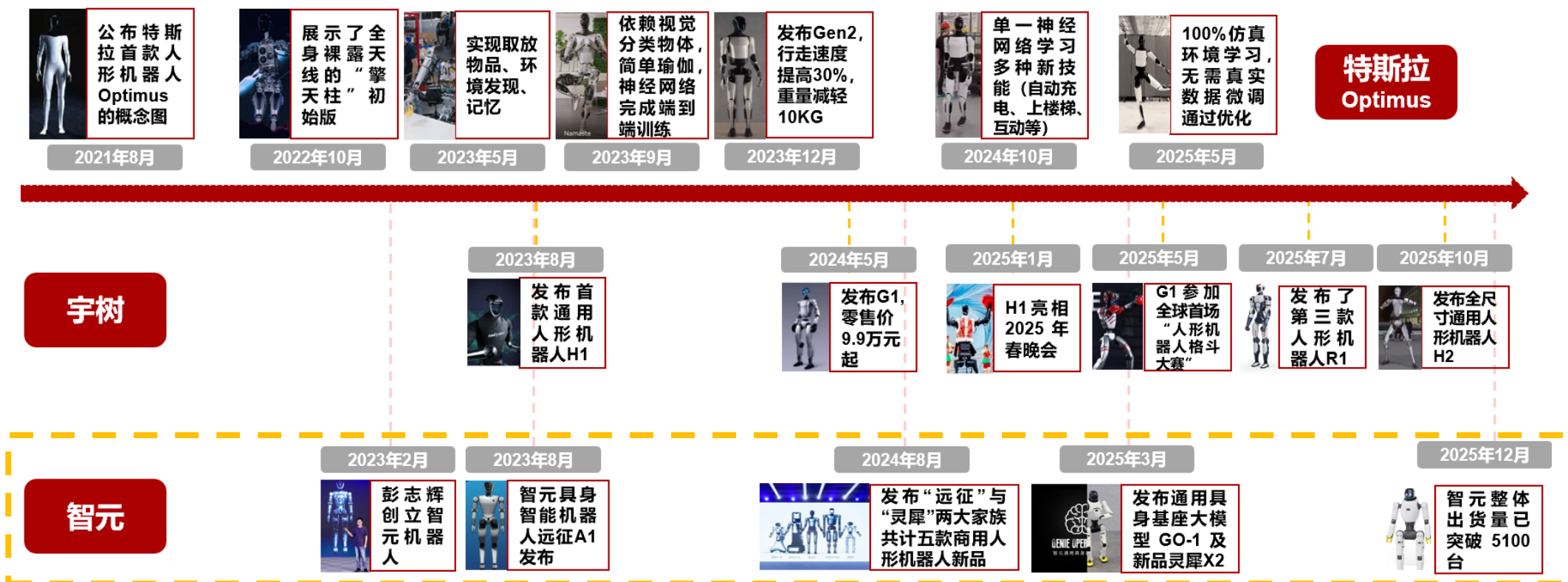


自成立以来，公司已发布9款商用人形机器人产品和3款具身大模型，具备先发优势，产品布局全面，出货量行业领先。

1) **人形机器人**：2023年8月发布首款产品远征A1，2024年8月发布发布远征与灵犀两大系列共五款商用人形机器人新品。目前，公司拥有远征、精灵、灵犀三大家族共9款人形机器人产品。

2) **具身大模型**：2025年3月，公司推出GO-1。2025年12月，推出WholeBodyVLA。2026年1月，公司推出一体化大小脑系统GenieReasoner。

图：公司具备先发优势，产品布局全面，出货量行业领先



下游场景覆盖全面，重点聚焦工业和商用场景。公司产品已在文娱商演、导览导购、工业制造、科研教育、数采训练等多个场景实现商用落地。

1) 工业物流：该场景出货以精灵系列为主。目前，公司机器人已落地均胜电子、富临精工工厂，用于汽车生产制造以及料箱搬运；已与奇瑞汽车、德马科技签订订单；与豪森智能围绕人形机器人在汽车生产制造、工业领域具体应用展开合作。

2) 商业场景：2025年6月，中标中国移动的全尺寸双足机器人采购订单，订单金额约7800万元，交付数量约200台，将布置在展厅和营业厅中进行接待讲解。此外，公司与大丰实业达成战略合作，并成立合资公司浙江硅基方舟机器人有限公司，从事智能机器人的研发、销售，人工智能软件开发等业务。

3) 科研教育：公司机器人产品可满足K12基础教育、STEAM教育、高等教育等不同场景需求，具身智能实训课程已在北京大学、上海交通大学、上海奉贤中专等不同层次院校落地。

4) 数采场景：公司灵犀X1-W已落地自建数采工厂，采集真机数据。公司也已获得了智汇元启、希尔机器人等企业数采项目的千万元级别订单。

图：下游厂商主要集中于工业物流和商业场景

合作领域	下游厂商	具体应用场景	时间	交付产品	订单规模/交付数量
物流工业	均胜电子	汽车零部件工厂	2025年10月	精灵G2	超亿元
	富临精工	料箱搬运	2025年8月	远征A2-W	数千万元
	龙旗科技	/	2025年10月	精灵G2	超亿元
	阿里巴巴	物流分拣	2025年12月	精灵G2	/
	奇瑞汽车	汽车生产制造	2025年7月	/	数千万元
	豪森智能	汽车生产制造、工业领域	2025年	/	/
	德马科技	料箱搬运、物流分拣	2025年7月	精灵G1	数十台
商业场景（导览导购、文娱商演）	中国移动	导览导购	2025年6月	远征A2	7800万元（约200台）
	大丰实业	文娱旅体商场景开拓	2025年6月	/	/
科研教育	各大高校	具身智能实训课程	/	/	/
数采场景	智汇元启、希尔机器人、自建数采工厂	采集真机数据	/	灵犀X1-W	/

远征家族包括A2、A2-W、A2-MAX、A3四种，主攻交互服务和工业制造。

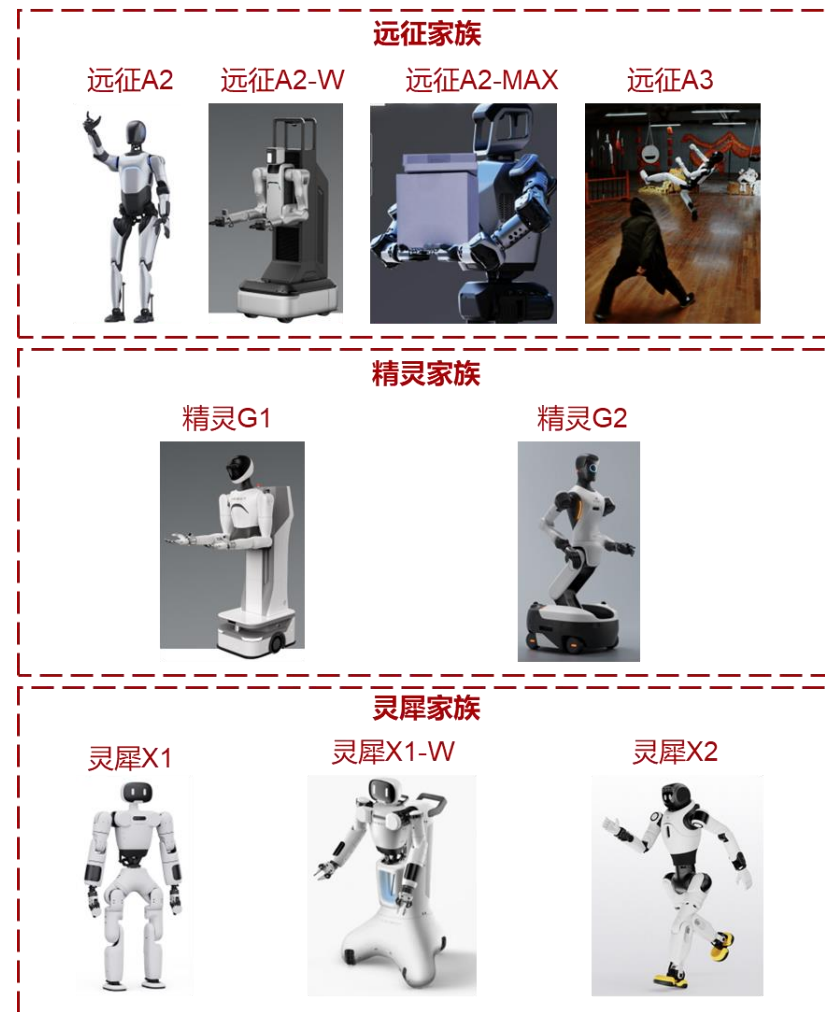
- 1) A2为交互服务机器人，可分为基础版和旗舰版。基础版面向各大职校高校，支持定制化需求；旗舰版面向商场、营业厅、4S店、展览馆等商业场景，可进行营销客服、迎宾接待、展厅讲解、展示表演等。
- 2) A2-W为柔性智造机器人，面向工业场景，可进行零部件、托盘上下料，动力电池插拔测试等工作，已落地富临精工工厂。
- 3) A2-MAX为重载特种机器人，面向物流领域，应用场景包括仓储物流、搬运码垛等。
- 4) A3为公司新一代全尺寸机器人，发布于2026年2月，主要面向导览导购、文娱商演等高频人机互动场景。

精灵家族包括G1、G2，主要面向工业场景。

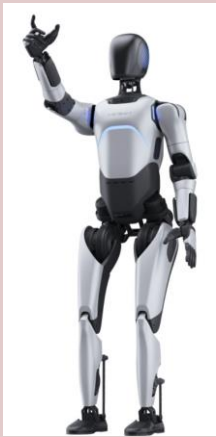
- 1) 精灵G1拥有自主作业能力，可胜任工业、商业、家庭等场景。采用“采训推一体”模式，其开源数据集是业界核心的真机数据源。
- 2) 精灵G2为工业级交互式具身作业机器人，可进行高精度力控作业。依托公司自研的通用基座大模型GO-1和世界模型GE-1，可处理复杂长程任务，具备未来动作预演能力。

灵犀家族包括X1、X1-W、X2，主要用于文娱商演、讲解接待、科研教育等场景。

- 1) 灵犀X1、X1-W分别为全栈开源机器人和专业数采机器人。
- 2) 灵犀X2为全智能灵动机器人，适用于文娱表演、展厅讲解、科研教育、情感陪伴等场景。支持二次开发，提供X2（交互版）、X2 Pro（探索版）、X2 Ultra（旗舰版）三个版本。



图：公司人形机器人产品主要包括远征、精灵、灵犀三大家族

产品名称	远征A2（旗舰版）	精灵G2	灵犀X2（旗舰版）
推出时间	2024年8月	2025年10月	2025年3月
售价	16.8万元+	50万元-60万元	10万元-40万元
系列出货量（截至2025年12月8日）	1742台	1412台	1846台
应用场景	展厅讲解、文娱商演、品牌代言	汽零制造、精密操作、物流搬运、导览讲解	参观导览、商业表演
形态	双足	轮式	双足
身高、体重	169cm（69kg）	122.5-179.5cm（185kg）	131cm（39kg）
总自由度	40	26	30
最大速度（m/s）	1.2	1.5	1.8
单臂负载（kg）	2	5	3
续航时间/里程	站立工作续航3h，连续行走续航1.5h+	约4h	0.5m/s连续行走约2h
图例			

数据来源：公司官网，澎湃新闻，浙商证券研究所

具身大模型能力行业领先，模型在效率、推理性能上表现突出，形成核心壁垒。

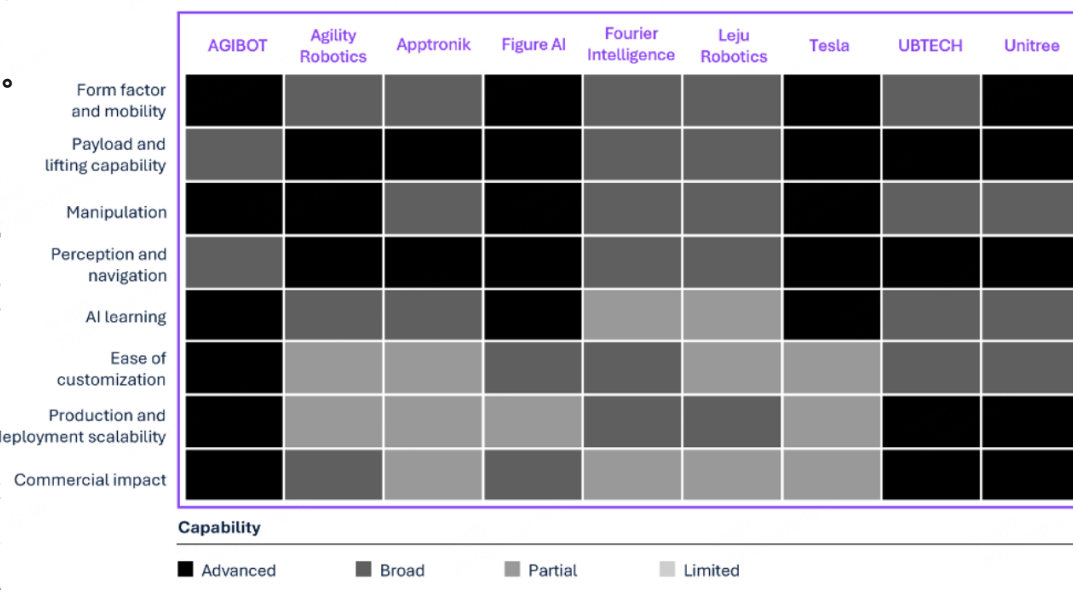
1) 公司大模型成功率领先行业平均水平，核心模型表现亮眼。GO-1结合自研ADC 对抗式数采 (Adversarial Data Collection) 范式，相较于传统数据采集模式，仅用20%的数据量即可达成2.7倍的效果，大幅提升模型训练效率与泛化能力；第二代一体化具身大小脑系统GenieReasoner，平均推理准确率相较base模型提升25%，且在具身推理评测基准中表现优秀，实现语义推理与动作控制的深度协同。

2) Omdia在《通用具身机器人市场雷达》报告中，从产品形态、负载性能、灵巧操作、感知导航、AI 学习、定制便捷、规模量产、规模商用八大维度，综合评价全球主流机器人厂商的产品性能与制造能力。**智元产品在其中六项维度获评最高评级 (Advanced Capability)，在灵巧操作、AI 学习与定制化能力上具备显著优势，是本次评估中获得最高评级最多的厂商。**依托核心优势，公司在工业物流、商业服务场景落地成效突出：

工业物流：配管、装灯、精密装配等高技能工种需实现精细力控；多SKU 拣选、高吞吐量仓储环境的异常处理等复杂非结构化场景，对大模型的灵巧性与适应性提出高要求；工厂搬运、高危作业需机器人具备“按需生长”的定制化能力，而量产难度大、成本高昂是行业落地核心痛点。智元产品在灵巧操作、AI学习、定制便捷、规模量产方面均处于行业第一梯队，精准契合工业物流场景核心需求，已有产品规模化落地工业工厂。

商业服务：博物馆导览等场景需机器人实现精准讲解、知识答疑，要求可定制化导入场景专属数据库（如文物、行业知识等）。公司推出的LinkCraft（灵创平台），支持 0 门槛定制化开发，可灵活适配商业服务场景的个性化需求，目前其相关产品已落地博物馆场景，承担导览、互动等工作。

图：公司产品在灵巧操作、AI学习与定制化能力上占优



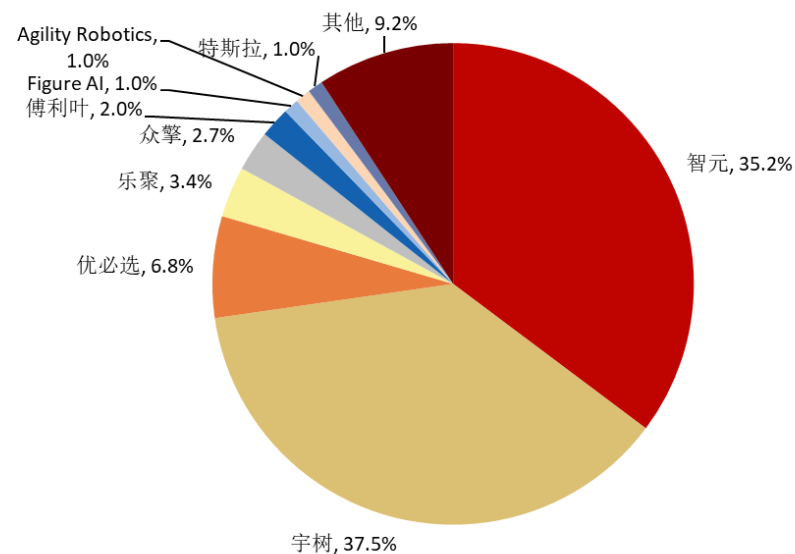
机器人奇妙夜&远征A3接连亮相，运动能力提升明显。2月8日公司主办全球首个大型机器人晚会《机器人奇妙夜》，会上机器人在复杂运动控制、高精度群体协同等方面均展现出突破性进展。2月13日公司发布远征A3，已经可以完成凌空飞踹、连续飞踢、空中漫步、摸地旋风等高难度动作，运动能力提升明显。

得益于公司全栈自研能力+全面的应用场景覆盖，2025年公司机器人出货量5168台，领先行业。据Omdia，2025年全球人形机器人出货量约1.3万台，国内出货量千台级别的企业为智元（5168台）、宇树（5500台）、优必选（1000台），智元市占率约35%，出货量和市场份额全球领先。

图：机器人奇妙夜中，公司机器人在运控能力方面展示突破性进展



图：公司2025年人形机器人出货量5168台，市占率约35%



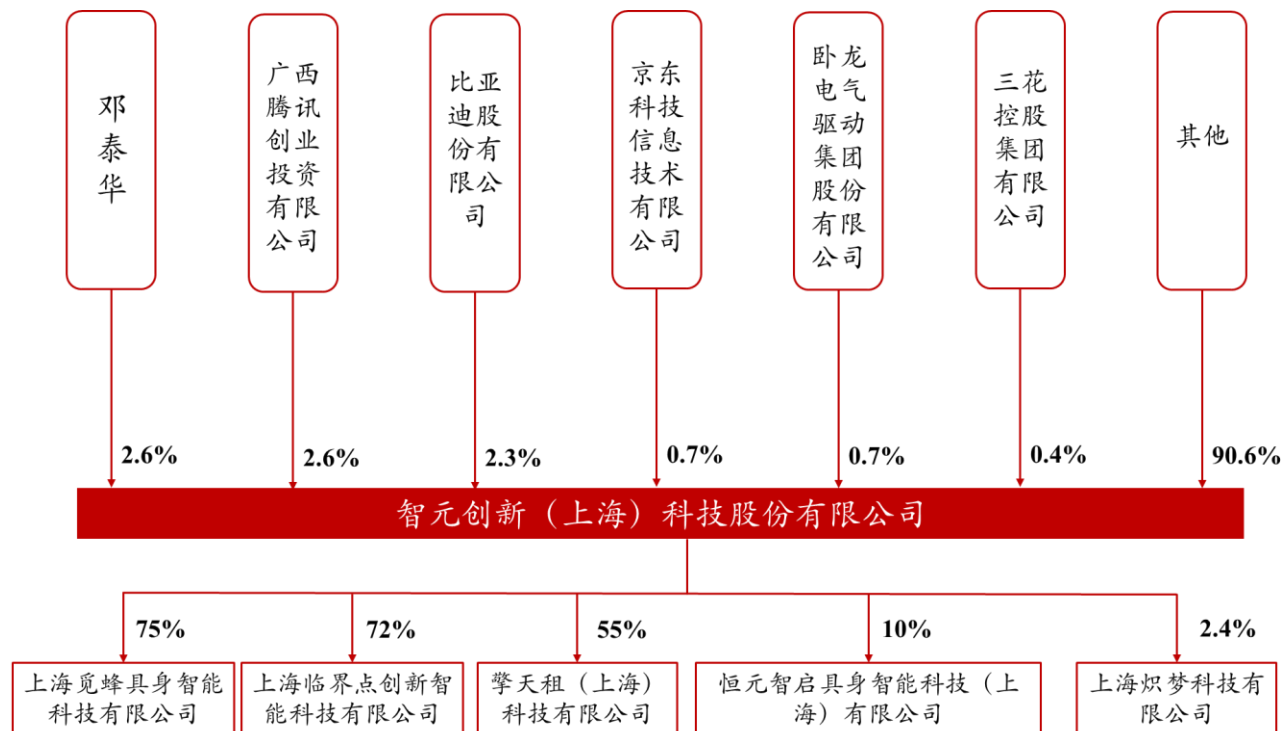
公司实控人为邓泰华，大股东包含多家头部产业公司。截至2026年2月14日，公司实控人为邓泰华，其直接持有公司2.6%的股份，并通过桑蓬科技等持股平台间接持有股份。此外，公司大股东也包括腾讯、比亚迪、京东等多家头部产业公司。

公司管理层实力强劲，兼具战略经验、产业资源、创新能力、IP效应。

1) 董事长邓泰华：早年为华为王牌业务无线产品线负责人，后担任华为公司原副总裁、计算产品线原总裁，曾主导华为鲲鹏、昇腾AI计算生态构建，拥有构建机器人“大脑”与通信控制等方面所需要的技术和管理经验。

2) 联合创始人彭志辉：华为“天才少年”，B站顶流科技UP主“稚晖君”，历任OPPO上海研究院算法工程师、华为技术有限公司主任工程师。在校期间曾发起机器人相关创业项目，并获500+万元天使投资。在B站和微博分别拥有超280万和100万粉丝，制作的自动驾驶自行车曾获超500万播放量，技术创新能力与个人IP影响力凸显。

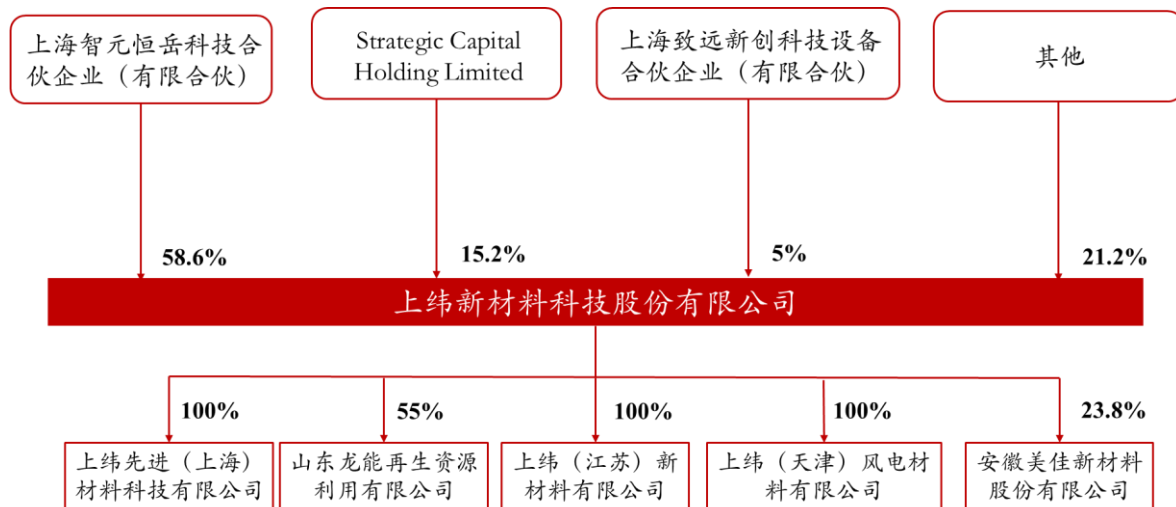
图：公司实控人为邓泰华，股东包含多家头部产业公司



公司控股上纬新材，由彭志辉担任上纬新材董事长。2025年10月，公司通过智元恒岳收购上纬新材63.6%的股份，成为上纬新材的控股股东。上纬新材成立于2000年，是一家专注于高性能复合材料研发、生产和销售的高新技术企业，主营业务集中于新材料领域，产品主要应用于风电叶片制造。

上纬新材在夯实主营业务的同时，积极拓展新赛道，以“上纬启元”品牌进军个人机器人赛道。2025年12月31日，上纬启元发布全球首款全身力控小尺寸人形机器人启元Q1，该机器人将实验室级人形机器人能力浓缩至背包大小，具备耐摔、开源定制等优势。“上纬启元”品牌聚焦个人机器人赛道，致力于将高端机器人技术转化为普通人可拥有、可操作、可创造的个人设备，填补个人机器人市场空白。

图：公司收购上纬新材63.6%的股份，成为上纬新材的控股股东



图：公司以上纬启元品牌发布启元Q1



03

零部件、模型能力领先，数据、应用场景生态闭环

目前公司推出了3款具身大模型，分别为Genie Operator-1（GO-1）、WholeBodyVLA和GenieReasoner。

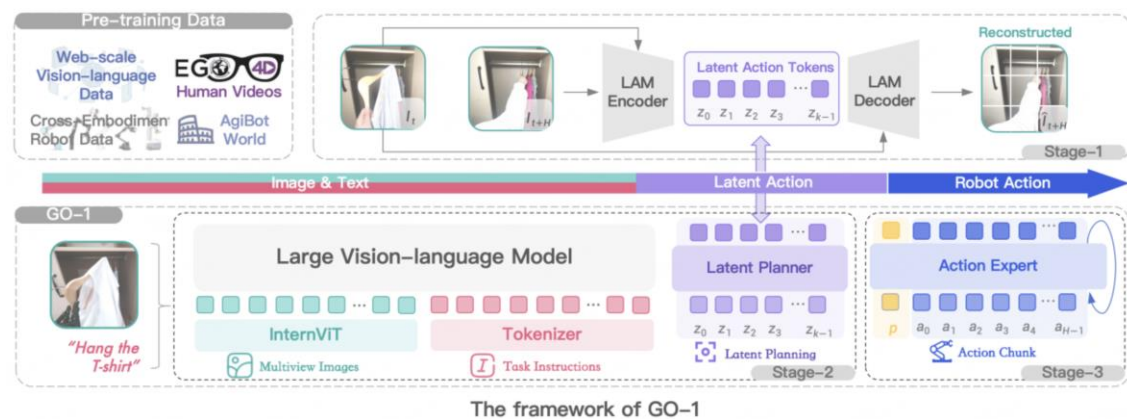
1) **GO-1**：2025年3月，公司推出GO-1，该模型引入ViLLA框架，相较其他领先的大模型，GO-1可将模型成功率从46%提升至78%，并显著提高机器人在倒水、补充饮料等任务的执行能力。此外，GO-1还可以从人类视频中学习，在少样本或零样本中也拥有较好泛化能力，可适应不同机器人形态，并可持续自我进化，可支持安检、擦桌子、超市结算、超市上货商品、叠衣服、开冰箱、做下午茶、使用微波炉等功能。

2) **WholeBodyVLA**：2025年12月，公司联合香港大学、复旦大学、上海创智学院发布 WholeBodyVLA。该模型是一种面向真实世界的人形机器人全身VLA框架，可将VLA扩展至双足人形机器人的全身控制，并通过模仿学习、小样本泛化与持续自学习，进一步提升其环境适应能力。

3) **GenieReasoner**：2026年1月，公司推出一体化大小脑系统GenieReasoner，可同时实现高层语义推理和底层精细控制。

公司大模型在泛化能力和学习效率方面表现突出，适合需要快速适应多种场景的应用需求。目前典型的具身大模型中，RT-X（Google）需要与现有AI基础设施深度整合，适合谷歌生态用户；OPTIMUS（特斯拉）看重硬件与软件的紧密集成，适合特斯拉生态系统；DROID（Meta）适合需要完全开源解决方案和研究自由度的场景。GO-1的特点在于泛化能力和学习效率方面表现突出，适应需要强大的泛化能力和视频学习功能的场景。

图：GO-1基于ViLLA框架构建，由视觉语言模型 (VLM) 和混合专家 (MoE)组成



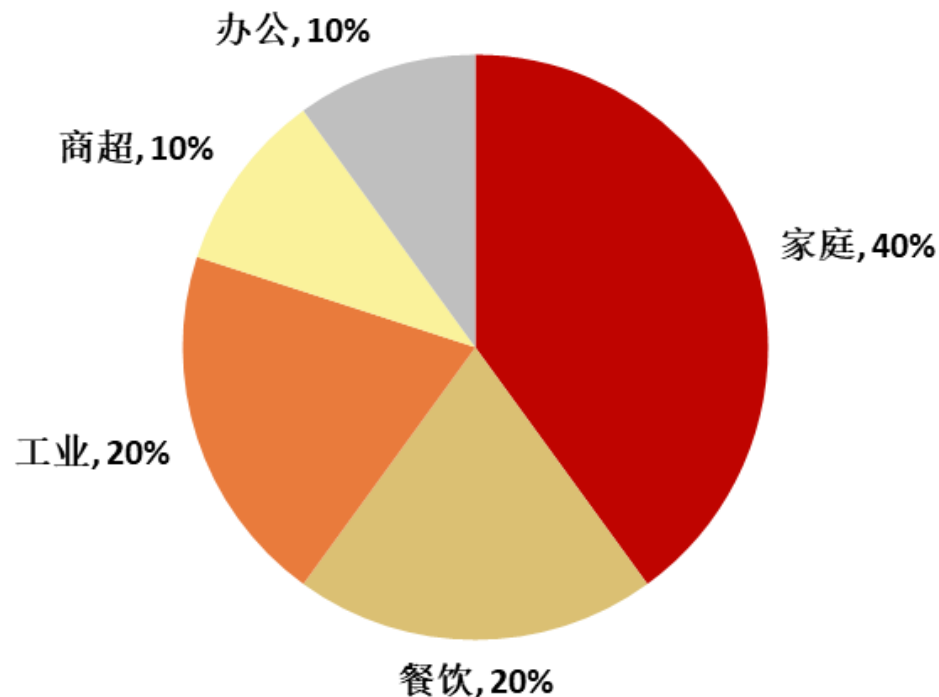
图：GO-1在泛化能力和学习效率方面表现突出

维度	GO-1（智元）	RT-X（Google）	OPTIMUS（特斯拉）	DROID（Meta）
核心优势	视频学习与泛化能力	大规模数据训练	硬件整合度	多传感器融合
泛化能力	★★★★★	★★★★	★★★	★★★★★
学习效率	★★★★★	★★★★	★★★	★★★
硬件要求	高	中	低	高
开源程度	部分开源	部分开源	闭源	开源

训练具身大模型的数据包括真实数据和仿真数据，真实数据为机器人应对复杂任务所必需。仿真数据难以涵盖所有机器人需要完成的任务，虽然部分局部任务可通过仿真训练完成，但大多数复杂任务仍需依赖真实数据。因此在具身大模型数据结构层面，尽管真实数据采集成本更高，业内仍普遍认为真实数据具有不可替代性。

公司自建专业数采工厂，拥有全球领先真实数据集。公司是国内首个建立数采工厂的人形机器人企业，数采工厂拥有超过100台数采机器人，每日可收集3-5万条数据，每月可累积超百万数据量。2024年末，公司开源全球首个百万真机数据集AgiBot World，该数据集源自公司自建数采工厂和应用实验基地，收录了家居、餐饮、工业、商超、办公五大场景，超100种细分应用场景的真机数据。涵盖了80余种技能，300余种任务，长程数据规模达到DROID和OpenX-Embodiment的10倍以上，数据质量也可达到工业级标准。

图：公司AgiBot World数据集收录了家居、餐饮、工业、商超、办公五大场景



3.3

紧密连结优质合作伙伴，战略合作、合资等方式共建生态

图12：上游潜在代工和零部件供应商

合作领域		公司	产品&服务	供应链进展	合作方式
总成代工		博众精工	总成代工		通过子公司灵猴机器人为智元提供总成代工
		均普智能	本体代工		1) 与智元成立合资公司普智机器人，主要业务为通用型人形机器人本体的共研、生产和销售等 2) 与智元战略合作，推动通用机器人本体在更多智能制造领域的场景落地和规模化应用
		宁波华翔	智元远征系列模组及本体总成代工	已开始远征系列机器人的生产制造	与智元达成战略合作
		格力博	依托中美越三地制造基地进行生产	测试与优化阶段，尚未启动量产	已与智元建立战略合作伙伴关系
		龙旗科技	机器人零部件供应、制造代工	智元研发的真机强化学习技术已在合作的验证产线中成功落地	1) 与智元达成战略合作，围绕工业场景下的具身智能机器人应用开展全面合作 2) 参与智元B轮融资
大小脑	控制器	天准科技	控制器		
	大脑	软通动力	机器人操作系统及行业大模型		1) 参投智元早期融资，为智元股东 2) 与智元成立合资公司软通天擎，目标构建面向工业的垂域大模型，实现工业场景的用工替代落地
		科大讯飞	1) 以讯飞超脑2030为基础，提供以多模态感知交互能力和大模型大脑为核心的AI服务 2) 联合开发大模型		与智元战略合作，依托讯飞星火大模型进行联合开发
传感器	视觉传感器	奥比中光	3D视觉传感器、深度相机技术		
	六维力	柯力传感	六维力传感器	送样验证	
	电子皮肤	汉威科技	电子皮肤		
		晶华新材	电子皮肤		
	IMU	均胜电子	定制化主控板、多种精度IMU、定制化鱼眼相机	有望供应定制化主控板、多种精度IMU和定制化鱼眼相机等	1) 参投智元子公司临界点融资 2) 与智元达成战略合作，围绕机器人大小脑及关键零部件等方面开展深度合作
		华依科技	IMU、高精度惯性导航产品	有望小批量供货	

数据来源：各公司官网，各公司公告，证券时报网，DoNews，每日经济新闻，财联社，浙商证券研究所整理

图12：上游潜在代工和零部件供应商

合作领域		公司	产品&服务	供应链进展	合作方式
执行器	关节模组	蓝思科技	1) 关节模组、DCU控制器、OmniPicker（夹爪）等核心部件。 2) 整机代工，以及泰国生产代工	已批量交付	与智元成立合资公司湖南智启未来科技有限公司，聚焦人形机器人整机组装、功能模组开发及场景化解决方案
		卧龙电驱	关节模组等		对智元进行战略投资，为智元战略股东
	减速器	恒工精密	1) 上下肢连接件、支架、固定件 2) 行星架座、摆线轮、针齿壳等谐波/RV减速器核心部件		1) 与智元成立子公司恒元智启，从事机器人及人工智能应用软件的研发和销售等业务 2) 间接持股智元，并向其提供精密零部件
		富临精工	精密减速器、电关节模组、电机磁性材料	电关节模组已小批量供货	与智元成立合资公司成都安努智能技术有限公司，主要从事智能机器人的研发与销售，人工智能软件研发等业务
		中大力德	行星减速器	获得远征A2和灵犀X1量产定点	
		绿的谐波	谐波减速器	批量供应谐波减速器供应商	
	电机	兆威机电	电机、减速器		
		江苏雷利	空心杯电机、线性运动模组、无框力矩电机、关节模组	实现小批量出货	
其他		永臻股份	机器人铝合金材料	已批量交付	
		领益智造	1) 定制航天级核心部件，如轻量化结构件、抗辐射散热模组、高精度关节组件 2) 以ODM模式代工生产关键零部件	可提供全年千台套级组装及配套服务	1) 子公司东莞领杰与智元签订了战略合作框架协议和ODM合作框架协议，为其提供ODM服务 2) 与智元合资成立领智创新，领益智造提供技术并承接航天级机器人的量产订单，搭建专属产线
		超捷股份	紧固件、PEEK材质产品，传感器基座及高精密机加工产品	小批量供货	
		徕木股份	精密电子连接器、线束类产品	已实现小批量供货或研发送样	
		商络电子	应阻容感、处理器、存储器、功率器件、MCU、被动元器件等产品	完成产品交付	

数据来源：各公司官网，各公司公告，证券时报网，DoNews，每日经济新闻，财联社，浙商证券研究所整理

公司通过战略合作和成立合资公司，绑定生态合作伙伴，孵化企业覆盖供应链多个环节。

- 1) **战略合作**：2023年8月和2025年2月，公司与临港集团分别签订战略合作协议和全面深化战略合作协议，临港集团将开发自有的汽车制造、3C制造、物流等场景和资源，加速公司产品成熟和规模商用。2025年4月，均胜电子也与公司签署了战略合作协议，双方将围绕包括机器人“大小脑”及关键零部件的核心技术攻关、定制化开发、测试验证平台建设等方面开展深度合作。此外，公司也已经和宁波华翔、龙旗科技、科大讯飞、领益智造等多家企业达成战略合作。
- 2) **合资公司**：公司已与大丰实业、蓝思科技、均普智能、软通动力、东阳光、富临精工、玉禾田等公司成立了合资公司，或入股上市公司旗下公司。合资公司业务分别聚焦具身智能产业的某一环，众多合资公司可覆盖产业链的全局。
- 3) **孵化企业**：公司通过智元创投A计划，已投资并孵化了星源智、灵猴机器人、炽梦科技、墨甲机器人、智身科技、灵初智能、首形科技、干觉机器人、德塔源创、复兴电机、数字华夏等十余家具身智能产业链企业，覆盖核心供应链、智能大脑、机器人本体及解决方案等多环节。

图：公司构建良好的生态合作关系，紧密连结上下游优质企业

公司	合作性质	合作领域			合作内容
		大小脑&核心零部件	整机开发&组装	场景开拓	
宁波华翔	战略合作、合资公司		√	√	联合象山工投，为公司提供机器人生产线，开放汽车制造、精密加工、柔性生产、智能仓储等场景
领益智造	战略合作、合资公司	√	√		为公司提供轻量化结构件等核心零部件，承接航天级机器人量产订单，并参与机器人产品研发
均普智能	战略合作、合资公司		√	√	参与机器人产品研发和生产，推动公司机器人在智能制造场景落地
软通动力	战略合作、合资公司	√			围绕大小脑算法进行合作，目标构建面向工业的垂域大模型
东阳光	战略合作、合资公司		√	√	为公司提供电子新材料、生物制药、健康养生等场景，合资公司将推动机器人生产和数采
富临精工	战略合作、合资公司	√	√		为公司提供电关节模组等核心零部件，合资公司参与智能机器人开发和人工智能软件开发
玉禾田	战略合作、合资公司	√		√	为公司开拓清扫保洁和环卫清洁等城市服务场景，与公司联合开发行业首个智慧环卫大模型
临港集团	战略合作			√	为公司提供自有的汽车制造、3C制造、物流等场景和资源，加速公司产品成熟和规模商用
均胜电子	战略合作	√			围绕机器人大小脑、关键零部件等方面开展合作
龙旗科技	战略合作			√	向公司下达数亿元金额的智元精灵G2框架订单，围绕机器人工业场景开发展开合作
科大讯飞	战略合作	√			为公司提供以多模态感知交互能力和大模型大脑为核心的AI服务，并与公司联合开发大模型
大丰实业	合资公司		√	√	合资公司参与机器人开发，向公司提供提供机器人文娱体旅场景入口及数据资源
蓝思科技	合资公司		√		合资公司参与人形机器人整机组装、功能模组开发及场景化解决方案
均普智能	合资公司		√		合资公司参与机器人本体研究、生产和二次开发

数据来源：各公司官网，各公司公告，上海证券报，大洋网，证券时报网，机器人开发Robot，DoNews，古东管家，亿欧，证券日报网，浙商证券研究所

04

重点标的与风险提示

核心标的：聚焦核心零部件龙头及战略合作卡位领先厂商

推荐：拓普集团、恒立液压、汇川技术、浙江荣泰、五洲新春、金沃股份、中大力德、奥比中光、兆威机电、汉威科技、福莱新材、晶华新材、华翔股份、上海沿浦、均胜电子、柯力传感、江苏雷利等。

关注：三花智控、上纬新材、绿的谐波、蓝思科技、宁波华翔、长盈精密、领益智造、博众精工、恒工精密、富临精工、卧龙电驱、均普智能、华依科技、天准科技、软通动力、格力博、龙旗科技、科大讯飞、超捷股份、徕木股份、商络电子、豪森智能、德马科技、大丰实业、东阳光、玉禾田等。

日期	2026/3/24			EPS				PE				PB (2024)	ROE (2024)
代码	公司名称	股价 (元)	总市值 (亿元)	2024A	2025E	2026E	2027E	2024A	2025E	2026E	2027E		%
002050	三花智控	42.6	1,709.5	0.8	1.2	1.4	1.5	51	37	31	28	5.6	16.7
601689	拓普集团	57.1	991.8	1.8	2.1	2.6	3.1	32	28	22	18	4.1	18.0
601100	恒立液压	93.0	1,247.0	1.9	2.1	2.5	3.0	50	43	37	31	7.5	16.6
603119	浙江荣泰	71.0	258.2	0.6	0.8	1.2	1.7	113	86	58	41	13.2	13.2
603667	五洲新春	64.0	234.4	0.3	0.4	0.5	0.7	256	176	127	97	7.9	3.1
300984	金沃股份	52.3	64.6	0.3	0.4	0.9	1.5	154	120	59	36	6.2	3.2
300433	蓝思科技	28.0	1,450.4	0.7	0.9	1.3	1.6	38	30	22	18	2.8	7.6
002896	中大力德	74.4	146.3	0.5	0.4	0.5	0.6	155	193	142	120	12.2	6.3
688322	奥比中光-UW	74.7	299.5	-0.2	0.3	0.8	1.2	-467	249	97	61	10.1	-2.1
603662	柯力传感	54.9	154.0	0.9	1.2	1.4	1.6	60	45	40	34	5.6	10.0
300007	汉威科技	42.4	138.9	0.2	0.6	0.5	0.6	184	67	93	72	4.8	2.7
002600	领益智造	12.9	941.2	0.3	0.3	0.5	0.6	52	37	26	20	4.1	9.2
600699	均胜电子	23.2	343.5	0.7	1.0	1.2	1.5	34	24	19	16	2.1	7.1
688097	博众精工	55.2	246.4	0.9	1.3	1.6	2.0	62	42	34	28	5.0	9.2
688585	上纬新材	120.0	484.0	0.2	-	-	-	545	-	-	-	36.0	7.2
002048	宁波华翔	24.9	202.4	1.2	0.6	1.8	2.1	21	40	14	12	1.8	8.0
600580	卧龙电驱	38.4	599.9	0.6	0.7	0.8	0.8	63	55	50	45	5.5	8.2
300115	长盈精密	31.0	422.0	0.6	0.4	0.7	0.9	52	70	43	33	5.1	11.2
688003	天准科技	57.4	111.5	0.6	0.4	1.1	1.5	88	141	50	39	5.6	6.5
301236	软通动力	38.7	401.0	0.2	0.4	0.5	0.7	204	100	73	52	2.9	1.7

➤ 一句话逻辑

公司为挖机液压件领军企业，有望受益于工程机械行业上行周期；布局线性驱动业务，有望构建新成长极。

➤ 超预期逻辑

一、机器人线性执行器：公司机器人业务多方布局，后续有成为Tier1的潜力；特朗普政府开始重视机器人，公司拥有海外工厂及研发中心，有望受益。

1) 上半年线性驱动项目顺利量产；

2) 墨西哥工厂正式投产运营，并购德国茵莱，在美、日、墨等地新设公司，海外布局持续完善。

二、工业丝杠及其他高端应用领域：国产替代+海外突破，有望高增。

三、主业：工程机械周期反转，国内泵阀份额提升，海外大客户油缸持续突破。25单Q3营收同比增长25%、归母净利润同比增长31%。

➤ 检验与催化

1) **检验的指标：**挖机单月销量；挖机出口销量；挖机开工率；国内房地产、基建投资、新开工情况；丝杠订单情况。

2) **可能催化剂：**国内地产、基建投资企稳，海外需求复苏，挖机需求超预期；人形机器人量产加速。

➤ 盈利预测与估值

预计公司 2025-2027年收入为108、131、163亿元，同比增长15%、21%、25%；归母净利润为 29、36、45亿元，同比增长15%、25%、25%，24-27年复合增速为22%，3月20日收盘价对应25-27年对应PE为46、37、30倍，维持“买入”评级。

➤ **风险提示：**1) 基建、地产投资不及预期；2) 制造业等恢复不及预期；3) 海外出口增速不及预期；4) 人形机器人产业化进度不及预期。

➤ 一句话逻辑

主业持续开拓、国际化加速布局，机器人执行器业务有望爆发。

➤ 人形机器人业务：卡位优势显著，有望迎来爆发增长

一、执行器为机器人核心部件，主要包括直线执行器、旋转执行器，需同时满足轻量化、小型化及低功耗等要求。我们预计2030年中美制造业、家政业的人形机器人需求超过3000亿元，一般每台机器人需要数十个运动执行器，单机价值约数万元人民币，有望受益于机器人产业化浪潮迎来爆发。

二、公司技术积淀深厚，在执行器领域有望获得较大市场份额。公司具备：①各类电机自研能力，②整合电机、控制器、减速机构的经验，③精密机械加工能力，④资源协同能力。

三、公司专设电驱事业部，产品延伸形成机器人业务平台化布局：公司与客户从直线执行器开始合作，逐渐延伸至旋转执行器、灵巧手电机等产品，同时积极布局躯体结构件、传感器、足部减震器、电子皮肤等部件。

➤ 汽车零部件业务持续开拓，各项目快速推进，国际化加速布局

一、Tier 0.5级创新商业模式取得示范性成功，单车价值量、产品配套数量大幅提升。目前在国内外市场广受认可，与华为-赛力斯、小米、小鹏等国内车企，及RIVIAN、FORD、BMW等海外车企合作不断扩大。截至2025年6月30日，已获得宝马X1全球车型及N-Car全球新能源平台的产品定点。

二、内生外延并举，公司产品线拓宽，市场地位进一步巩固

产品平台化战略成效显著：公司内饰功能件、轻量化底盘、热管理业务等销售收入稳健增长，空气悬架、智能座舱、线控制动、线控转向EPS等汽车电子类产品订单逐步开始量产。此外公司为国内率先实现闭式空悬系统大规模量产供货的企业，2025年产能预计提升至约150万台套，现已配套赛力斯、小米、理想、上汽、极氪、坦克等车企或品牌。

三、外延收购落地：2025年5月公司完成对芜湖长鹏汽车零部件有限公司100%股权的收购交割，公司内饰产品市占率有望进一步提升。

国际化布局加速，截至2025年6月30日，北美地区墨西哥一期项目全部投产，欧洲地区波兰工厂二期正在筹划、东南亚地区泰国生产基地正在筹划，未来海外业务有望随上述生产基地的竣工持续开拓。

➤ 盈利预测与估值

预计公司2025-2027年收入为301、368、450亿元，同比增长13%、22%、22%；归母净利润为29.5、37.2、46.3亿元，同比增长-2%、26%、24%，24-27年复合增速为16%，3月20日收盘价对应25-27年PE为34、27、22倍，维持“买入”评级。

➤ 风险提示：1) 下游销量不及预期；2) 机器人量产进度低于预期；3) 原材料价格上涨。

➤ 主业：“最严电池安全令”提升绝缘防火云母需求，主业预计稳健增长

公司云母产品是新能源车热失控（起火、爆炸）防护核心部件，“史上最严电池安全令”——GB38031-2025将于2026年7月1日起实施，热失控防护要求从“提前5分钟预警”修改为“电池热失控后不起火不爆炸”。公司产品云母结构件为新能源车热失控防护关键材料，需求预计持续提升。

➤ 机器人业务：大力投入布局，人形机器人零部件业务推进顺利，预计将迎来爆发

微型丝杠：2025年4月，公司收购了上海狄兹精密机械有限公司51%的股权；

减速器：2025年7月，公司收购了广州金力智能传动技术股份有限公司15%的股权，有助于公司快速进入精密传动、智能装备和人形机器人等新兴领域；

电机：2025年12月，公司与伟创电气签署合资意向书，拟在泰国设立合资公司，主要产品为机电一体化组件、智能传动系统及配套产品。

产能：公司目前已与国内外众多头部机器人公司开展业务合作，业务已初具规模。为保障机器人业务产能，公司成立泰国子公司，目前根据主要客户的需求指引，公司正在加快自有厂房建设和项目投入，以最快的速度满足目前主要客户对机器人相关产品的需求，计划在明年第一、第二季度实现在泰国生产基地对机器人相关产品的稳定生产和供货能力。

特斯拉人形机器人量产在即，公司业务预计将迎来爆发。

➤ 盈利预测与估值

我们预计公司 2025-2027年：营收为14.23、24.81、41.78亿元，CAGR达54.4%；归母净利润为2.75、4.86、8.42亿元，CAGR达54%；3月20日收盘价对应PE为98、56、32；公司作为新能源云母材料赛道龙头，护城河牢固、业绩高成长，人形机器人业务打开成长空间，维持“买入”评级。

➤ 一句话逻辑

国内轴承套圈龙头，切入人形机器人领域有望受益于行业爆发，丝杠、绝缘轴套等有望打开成长空间。

➤ 超预期逻辑

一、**机器人丝杠**：与新剑合作深入，国际化战略推进

2025年12月18日，泰国副总理接见金沃股份总经理及杭州新剑董事长一行，就两家企业在泰投资建厂、打造行星滚柱丝杠及配件生产基地事宜深入洽谈。

二、**绝缘轴承套圈业务**：在新能源车领域加速推进，变频空调端、工业端前景广阔

三、**主业轴承套圈**：主业盈利拐点，机器人丝杠业务加速推进，绝缘轴套有望爆发

➤ 检验与催化

1) **检验的指标**：墨西哥工厂产能爬坡、订单情况；绝缘轴承套圈放量进展及客户对接情况；丝杠订单量、人形机器人量产速度等。

2) **可能催化剂**：墨西哥工厂建设加速，产能爬坡、订单落地超预期；绝缘轴承套圈技术验证、应用进度超预期；丝杠订单量超预期、人形机器人量产加速等。

➤ 盈利预测与估值

预计公司 2025-2027年收入为12.7、15.6、18.4亿元，同比增长11%、23%、18%；归母净利润为0.49、1.05、1.67亿元，同比增长89%、113%、58%，24-27年复合增速为86%，3月20日收盘价对应25-27年对应PE为137、65、41倍，维持“买入”评级。

➤ **风险提示**：1) 客户机器人量产进度、绝缘轴承套圈验证进度不及预期；2) 产能释放进度低于预期。

➤ 一句话逻辑

民营轴承领军企业，人形机器人、EMB系统等领域用丝杠有望打开成长空间。

➤ 超预期逻辑

一、丝杠业务加速推进：

- 1) 12月18日，泰国副总理会见五洲新春董事长。此前五洲新春和杭州新剑同赴泰国考察，并就机器人核心零部件产业落地泰国，与泰国政府进行了磋商。
- 2) 公司此前斥资15亿元投资行星滚柱丝杠、微型滚珠丝杠等项目，目前人形机器人滚柱（珠）丝杠已实现量产。

二、主业轴承：

- 1) 子公司新春宇航为TG30型燃气轮机配套研发的三型主轴轴承成功装机，并与中科国晟达成战略合作伙伴关系。
- 2) 后续公司中高端轴承、丝杠业务有望多点开花，迎来业绩爆发。

➤ 检验与催化

- 1) 检验的指标：人形机器人、新能源汽车等领域丝杠订单等。
- 2) 可能催化剂：人形机器人量产进度超预期，EMB系统量产进度、渗透率提升超预期等。

➤ 盈利预测与估值

预计公司 2025-2027年收入为36、42、53亿元，同比增长10%、17%、25%；归母净利润为1.2、1.5、2.1亿元，同比增长33%、26%、34%，24-27年复合增速为31%，3月20日收盘价对应25-27年对应PE为198、156、117倍，维持“买入”评级。

➤ 风险提示：1) 客户机器人量产不及预期；2) 高端轴承放量不及预期。

1. 国内气体传感器市占率第一，柔性传感器打开成长空间

- 公司以传感器为核心，业务覆盖传感器、智能仪表、物联网综合解决方案、公用事业四大领域，2024年营收占比分别为15%、45%、24%、13%，毛利率分别为33.8%、40.4%、22.9%、0.8%。聚焦主业，高毛利传感器、智能仪表营收占比持续提升。公司巩固气体传感器既有优势，积极推进光电类、柔性类传感器布局，是国内最早布局柔性传感器研发的企业之一，柔性传感器产业化能力全球领先。
- 主业迎来业绩拐点，盈利能力提升：2025年前三季度，公司实现营业收入17亿元，同比增长8.4%，实现归母净利8484万元，同比增长6.3%；毛利率31.08%，净利率4.99%，同比分别+1.33PCT、+0.78PCT。

2. 人形机器人进入产业扩张期，电子皮肤是实现“具身智能”关键一环

- 人形机器人产业化发展有望显著提速，预计2030年中美制造业、家政业的人形机器人需求合计约210万台，市场空间约3146亿元。
- 电子皮肤是人形机器人实现环境感知、交互与智能化的关键一环，除了灵巧手，在手臂、腿部和脚掌等部位均已开始尝试和发展，整体用量呈上升趋势。

3. 多维产品矩阵发力具身智能，产业化能力全球领先

- 公司在具身智能领域已构建覆盖“触觉-平衡-力控-嗅觉”的多维产品矩阵。通过控股子公司苏州能斯达开展柔性微纳传感器业务，对公司业绩已产生一定贡献。技术路径：能斯达已建立稳定的纳米敏感材料体系，电子皮肤产品具有压阻、压电、电容、磁、液体金属等多种技术路线，可适用身体不同部位、不同功能场景。产能建设：产业化能力全球领先，年产1000万支柔性传感器产能已饱和，2025年新扩建产线预计下半年投入使用，将大幅提升柔性传感器产能。客户：已对接近30家机器人整机和零部件厂商，部分已小批量供货。

4. 盈利预测与估值

- 预计公司2025-2027年归母净利分别为1.0、1.3、1.6亿元，同比增长33.9%、23.0%、23.7%，3月20日收盘价对应PE为141、112、91倍，维持“增持”评级。

5. 风险提示

宏观经济周期波动；市场竞争加剧；柔性触觉传感器发展不及预期

- **福莱新材：国内领先的功能性涂布复合材料龙头，向“智能传感解决方案提供商”延展升级。** 公司是国内喷墨打印复合材料行业首家实现基膜、胶水、涂布一体化的企业。2024年公司成功开发出高性能柔性传感器材料，实现产品从传统产业向科技领域跨越，推动人形机器人智能感知技术应用。公司专注于研发与生产柔性传感器及系统，构建了覆盖材料研发、器件设计、系统集成到场景应用的完整技术链，在机器人、消费电子、新能源及工业检测四大领域打造多元化产品矩阵，并具备高灵敏度、优异的线性度和集成能力。
- 11月27日，福莱新材召开第三代电子皮肤新品发布会，正式推出集“柔性材料+芯片+算法+大模型”于一体的新一代触觉传感系统，现场设置了搭载福莱新材电子皮肤新品的人形机器人、灵巧手、AI陪伴智能机器人等样品展示。
 - 1) 技术突破：公司分别于2025年2月、5月、11月举办新品发布会相继推出三代柔性触觉传感器产品，其中第三代产品搭载触觉智能TPU (Tactile Processing Unit, 触觉处理单元)，可在指尖完成边缘计算，而非统一集中到机器人的“大脑”完成处理。帮助机器人做到“复杂决策归大脑，具体执行靠小脑”。
 - 2) 商业化进展：首条柔性传感器中试产线建成投产，具备批量供货能力，目前已与国内外几十家客户合作。
 - 3) 北美市场实现小批量订单，全球化战略推进。公司现北美销售负责人为前Syntouch公司副总裁，2025年9月，福莱新材全资子公司Apex Sensing LLC 于美国加利福尼亚州旧金山市正式注册成立，重点推进北美市场触觉传感产品的销售、技术支持与客户服务。
- **人形机器人进入产业扩张期，电子皮肤是实现“具身智能”的最后一公里。** 电子皮肤是人形机器人实现环境感知、交互与智能化的关键一环，我们认为它呈现出以下3个特征：1) 价值量有望提升：除了灵巧手，在手臂、腿部和脚掌等部位均已开始尝试和发展，整体用量呈上升趋势；2) 数据沉淀和算法的结合可以构建一定的竞争壁垒，并非传统打铁件；3) 技术路线暂未收敛，处于爆发前夕，适合左侧布局。2026年，人形机器人产业化发展有望显著提速，判断行业将以点状形式爆发，看好电子皮肤赛道投资价值。
- **盈利预测与估值：** 预计2025-2027年公司营业收入分别为29.3/34/38.7亿元，同比增长15%/16%/14%；归母净利润分别为0.8/1.2/1.6亿元，同比增长-40%/43%/40%，3月20日收盘价对应PE分别为109/82/54倍。从主业看，公司为国内功能性涂布复合材料龙头，市占率领先；从柔性传感领域，公司已发布三代产品，并具备较为广泛的客户基础和量产能力，产业化进度领先，维持“增持”评级。
- **风险提示：** 宏观经济周期波动；市场竞争加剧；柔性触觉传感器发展不及预期。

1、人形机器人行业需求不及预期风险

人形机器人公司业务聚焦人形机器人本体及具身大模型，下游需求与工业制造、商业服务、科研教育等场景的智能化升级进度密切相关。若全球经济增速放缓、企业智能化投入缩减或终端客户需求偏好变化，可能导致行业整体需求增长不及预期，进而影响公司市场拓展。

2、技术研发与迭代不及预期风险

具身智能与人形机器人行业技术迭代速度快，核心涉及大模型算法、机器人本体结构、核心零部件等多领域技术突破。若公司在大模型优化、灵巧手与电机等核心部件研发、复杂场景适配等方面未能持续保持技术领先，或面临技术路线迭代导致现有技术落后的风险。

3、市场竞争加剧风险

人形机器人赛道已吸引国内外科技企业、传统制造企业跨界布局，行业竞争逐步加剧。若竞争对手在技术研发、产能规模、成本控制、客户渠道等方面形成优势，可能导致公司市场份额被挤压、盈利能力下降。

行业的投资评级

以报告日后的6个月内，行业指数相对于沪深300指数的涨跌幅为标准，定义如下：

- 1、看好：行业指数相对于沪深300指数表现 + 10%以上；
- 2、中性：行业指数相对于沪深300指数表现 - 10% ~ + 10%以上；
- 3、看淡：行业指数相对于沪深300指数表现 - 10%以下。

我们在此提醒您，不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准。我们采用的是相对评级体系，表示投资的相对比重。

建议：投资者买入或者卖出证券的决定取决于个人的实际情况，比如当前的持仓结构以及其他需要考虑的因素。投资者不应仅仅依靠投资评级来推断结论

法律声明及风险提示

本报告由浙商证券股份有限公司（已具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格，经营许可证编号为：Z39833000）制作。本报告中的信息均来源于我们认为可靠的已公开资料，但浙商证券股份有限公司及其关联机构（以下统称“本公司”）对这些信息的真实性、准确性及完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不发生任何变更。本公司没有将变更的信息和建议向报告所有接收者进行更新的义务。

本报告仅供本公司的客户作参考之用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户。

本报告仅反映报告作者的出具日的观点和判断，在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议，投资者应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，本公司及/或其关联人员均不承担任何法律责任。

本公司的交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。本公司没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。本公司的资产管理公司、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。

本报告版权均归本公司所有，未经本公司事先书面授权，任何机构或个人不得以任何形式复制、发布、传播本报告的全部或部分内容。经授权刊载、转发本报告或者摘要的，应当注明本报告发布人和发布日期，并提示使用本报告的风险。未经授权或未按要求刊载、转发本报告的，应当承担相应的法律责任。本公司将保留向其追究法律责任的权利。

浙商证券研究所

上海总部地址：杨高南路729号陆家嘴世纪金融广场1号楼25层

北京地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦E座4层

深圳地址：广东省深圳市福田区广电金融中心33层

邮政编码：200127

电话：(8621)80108518

传真：(8621)80106010

浙商证券研究所：<http://research.stocke.com.cn>